

유럽도 못 푼 키포드 문제

세 가지 답을 낸 도시들을 걸어서 비교하다

키포드 없는 거리, 키포드만 없는 거리?

탐방 도시



서울 2 곳 (10~11 월, 출국 전) · 유럽 8 개 도시 (2026.12.22 ~ 2027.1.3)

유럽 규제 도시의 보도를 직접 세어 서울 킥보드 주차칸의 근거로 씁니다

질문

금지 · 관리 · 불허, 그 선택이 실제 보도를 얼마나 비웠는가
서울 주차칸의 위치와 규칙에 무엇을 참고할 수 있는가

방법

유럽 4 개 도시 · 서울 2 곳의 정해진 구간에서 보도 위 공유 이동수단을 모두 촬영
AI 가 제도 기준으로 정상 · 통행 방해 · 위험을 분류, 두 사람 판정과 비교해 검증

결과물

서울 주차칸 위치 후보 지도 · 킥보드 없는 거리 밖으로 방치가 옮겨 갔는지 평가
(조건부) 주차칸 근처 반납 규칙 제안
모두 학생 조사 기반 참고 자료

왜 지금

- **2026.9.11**
조례 개정, 서울시가 킥보드 전용
주차칸을 직접 설치 가능
- **2026.9.30**
킥보드 없는 거리 2 곳 → 5 곳
확대

서울 방치 키펀드 신고는 2 년 새 4.7 배 늘었습니다

14.1 만 건

서울 방치 키펀드 신고 (2023)

2021 년 약 3 만 건에서 4.7 배

6.2 만 건

서울 키펀드 건인 (2023)

2021 년 약 2.1 만 건에서 2.9 배

걷는 사람이 겪는 불편

- 1 보도 가운데 선 기기를 돌아서 걸어야 함
- 2 점자블록 위 기기가 시각장애인의 길을 끊음
- 3 쓰러진 기기에 걸려 넘어질 위험

공유자전거 민원도 2024 년 월평균 323 건으로 전년의 1.6 배
(국민권익위원회 , 2024.10)

킵보드 없는 거리의 효과는 아직 설문으로만 확인됐습니다

서울이 한 것

2026.9.30

킵보드 없는 거리 2 곳 → 5 곳

2026.9.11 조례 개정

지정주차구역 설치·운영 근거 명문화

이미 24 개 자치구 485 곳 운영 중

아직 없는 것

효과 평가

생활인구 500 명 설문 , ' 무단 방치 감소 ' 80.4%

주차칸

어디에 우선 늘리고 어떤 반납 규칙을 돌지는 기준이 없음

설문의 한계

설문은 실제와 다를 수 있습니다 . 워싱턴 DC· 오클랜드 연구 : 시민은 20~30% 이상이 잘못 세워졌다고 느꼈지만 , 실제 규정 위반은 15~19%, 보행 방해는 5~6% (Klein 외 , 2023)

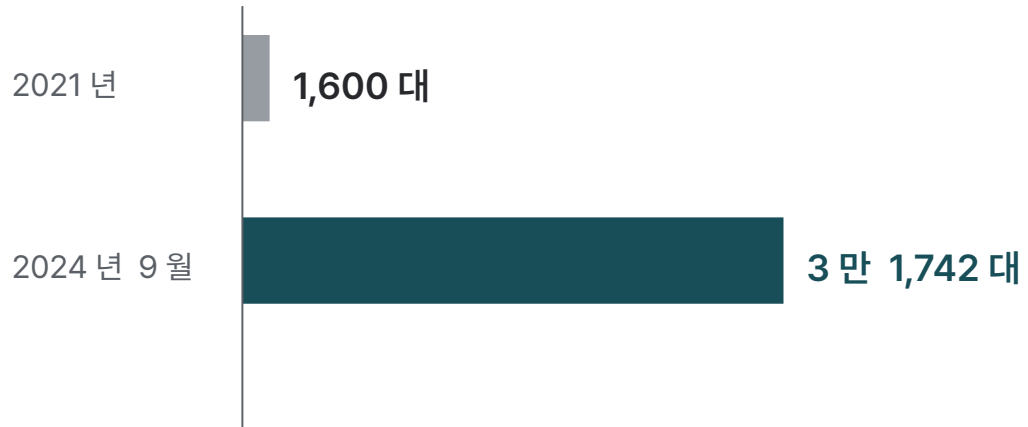
규제 전후를 같은 방법으로 센 유럽 보도 조사는 찾지 못했습니다

방식	도시	핵심 조치	규제 전후 비교 조사
금지	파리 · 마드리드	파리 2023 주민투표 (반대 89%), 1.5 만 대 퇴출 마드리드 공유 킥보드 6,000 대 허가 취소 (2024.10)	찾지 못함
관리	프랑크푸르트 · 하이델베르크 쾰른 · 브뤼셀	프랑크푸르트 주차면 263 곳 (2026.6), 반경 100m 안 반납 금지 브뤼셀 지정 주차구역 1,700 곳 , 2027 금지 예정 (12 월 마지막 운행)	찾지 못함
불허	바르셀로나 · 발렌시아	공유 킥보드를 허가한 적 없음	찾지 못함

보도 위 킥보드를 센 연구는 미국 · 뉴질랜드 · 노르웨이 등에 있으나 대부분 규제 이전 관찰입니다 (Brown 외 2020, Klein 외 2023, Karlsen 외 2021)

금지하면 사라질까, 옮겨갈까 ?

서울 공유 전기자전거 대수

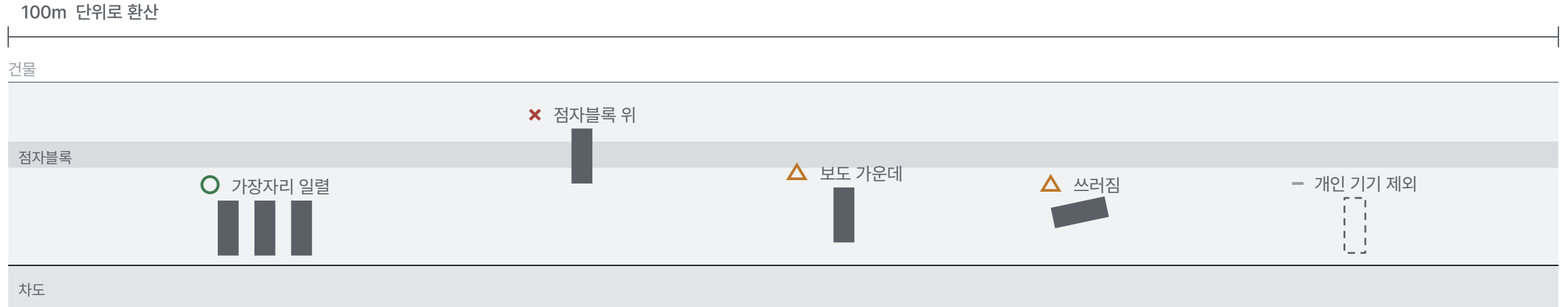


킥보드를 막아도 그 자리를 다른 공유 기기가 채울 수 있습니다. 그래서 공유 전기자전거까지 함께 셍니다.

목표

- 1 유럽 4 개 도시와 서울 2 곳의 보도 위 공유 이동수단을 같은 기준으로 셍니다
- 2 규제 방식, 주차구역과의 거리, 금지 구역 안팎에 따라 주차 상태를 비교합니다
- 3 서울 주차칸의 위치와 규칙을 정할 때 참고할 자료로 정리합니다

사진 한 장으로 판정할 수 있는 숫자 세 개를 셉니다



1 100m 당 공유 이동수단 수

공유 킥보드 + 공유 전기자전거
개인 기기는 제외

2 통행 방해 · 위험 비율

1 번 숫자 가운데 △ · x 로 분류된 비율

3 위험 유형 분포

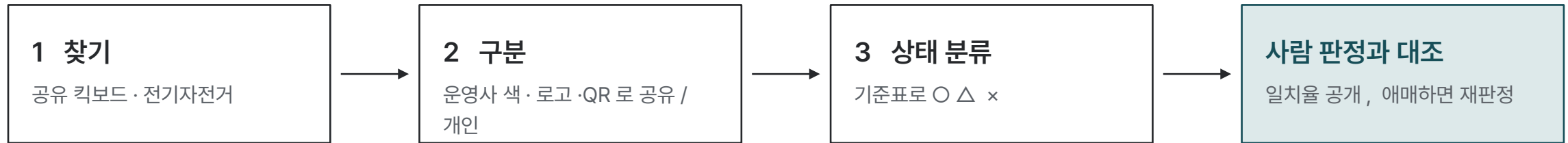
점자블록 · 횡단보도 · 역 출구 · 정류소 · 차도
쓰러진 기기 수

판정 기준은 서울 즉시건인구역과 보도 유효폭 기준을 그대로 씁니다

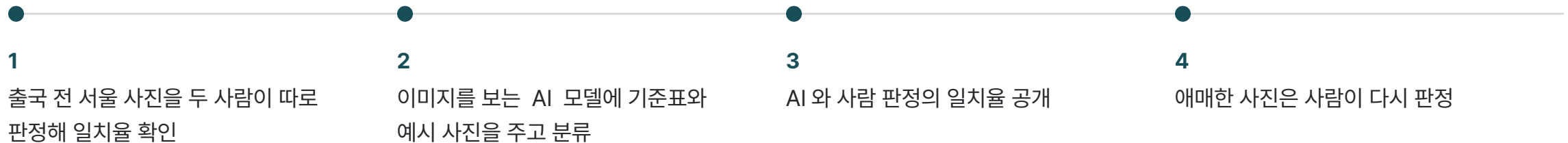
판정	해당하는 모습	근거 제도
 위험	점자블록 위 · 횡단보도 진입로 지하철역 출구 앞 · 버스정류소 앞 · 차도	서울시 전동킥보드 즉시건인구역
 통행 방해	보도 가운데를 막음 쓰러져 있음	교통약자법 시행규칙 보도 최소 유효폭 1.2m 보다 좁게 만드는 경우
 정상	보도 가장자리에 일렬 지정 주차구역 안	유럽 관리형 도시의 지정 주차구역 서울 조례상 주차칸

위험한 위치의 정의는 서울 기준에서 빌려 씁니다. 현지 규정을 지켰는지는 따지지 않고, 보행자에게 위험한 위치이지만 봅니다.

AI 분류 결과는 두 사람의 판정과 비교해 검증합니다



검증 순서



선례 공유 킥보드 업체 Lime 은 2021 년 텔아비브에서 AI 로 주차 합법 여부를 판정해 경고하는 기능을 도입했습니다 .

조사 단계마다 데이터 분석과 AI 방법을 씁니다

과정 단계	쓰는 방법	이 조사에서 하는 일
사진 분류	이미지 분류 모델	분류 원리 이해, 정확도 · 일치율 계산
수집 · 검증	표본 설계와 신뢰도 검증	측정 구간 설계, 두 사람 판정 비교
기록 관리	데이터 구조 설계	사진 · 위치 · 판정 기록의 저장 구조
견인 분석	회귀분석	견인이 몰리는 요인 분석
지도 시각화	웹 개발	결과와 후보지를 담은 웹 지도

홍대 사전 조사에서 보행을 막는 기기를 실제로 확인했습니다

2026.9.28 · 1명 · 약 1시간 · 11개 지점 · 공유 기기 약 30대



킥보드 없는 거리 안



× 구역 밖 · 횡단보도 앞 점자블록 위 (× 위험)

기기가 있는 곳 위주로 찍은 시험이라 경향으로만 해석합니다. 레드로드는 주행 금지 구역이며 주차 금지 구역은 아닙니다.

지점당 공유 기기

구역 안  약 2대

구역 밖  약 4대

기록한 기기의 약 4분의 3이 공유 전기자전거

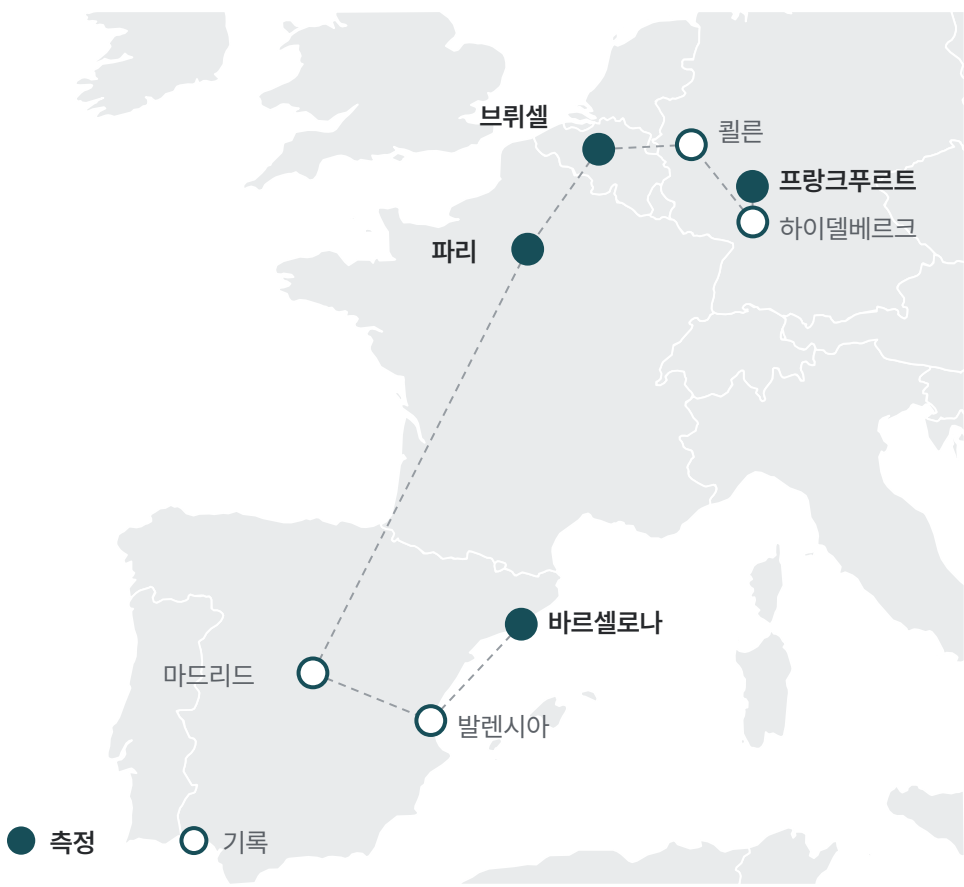
점자블록 위 (×) 2곳, 모두 구역 밖

그래서 바꾼 것

측정 대상에 공유 전기자전거 포함

구간을 정해 모두 찍는 방식으로 변경

유럽 8 개 도시를 돌며 4 곳에서 보도를 측정합니다



날짜	도시	장소	구분
12/22~23	프랑크푸르트	뢰머광장 ~ 차일 거리	측정
12/22~23	하이델베르크	구시가 중심가	기록
12/22~23	쾰른	대성당 광장 · 라인강 다리	기록
12/24	브뤼셀	그랑플라스 주변	측정
12/26	파리	루브르 박물관 ~ 리볼리 거리	측정
12/27~28	마드리드	솔 광장 ~ 그란비아	기록
12/31	발렌시아	시청 광장	기록
1/2~3	바르셀로나	람블라스 거리	측정
10~11 월	서울	킥보드 없는 거리 2 곳	측정

프랑크푸르트에서는 주차면 근처와 먼 곳의 보도를 비교합니다

도시 · 일정	구분	규제 방식	장소	이 도시에서 보는 것
프랑크푸르트 12/22~23	측정	관리 주차면 263 곳, 반경 100m 안 반납 금지	뢰머광장 ~ 차일 거리	주차면 100m 안 · 밖 각 200m: 100m 당 기기 수, 방해 · 위험 비율 비교 규칙이 지켜지는 구간의 보도가 실제로 더 비어 있는지 확인
하이델베르크 12/22~23	기록	관리 3 개 업체 1,200 대, 구시가는 지정 구역에만 주차	구시가 중심가	구시가 지정 구역의 간격 · 크기 · 표시 방식을 사진과 지도로 기록 서울 주차칸 설계 참고
쾰른 12/22~23	기록	관리 보행자구역 · 다리 · 강변 반납 금지	대성당 광장 · 라인강 다리	금지 구역 경계를 바닥 표시 · 표지판 · 앱 중 무엇으로 알리는지 기록

브뤼셀은 금지 직전 , 파리는 금지 이후의 보도를 봅니다

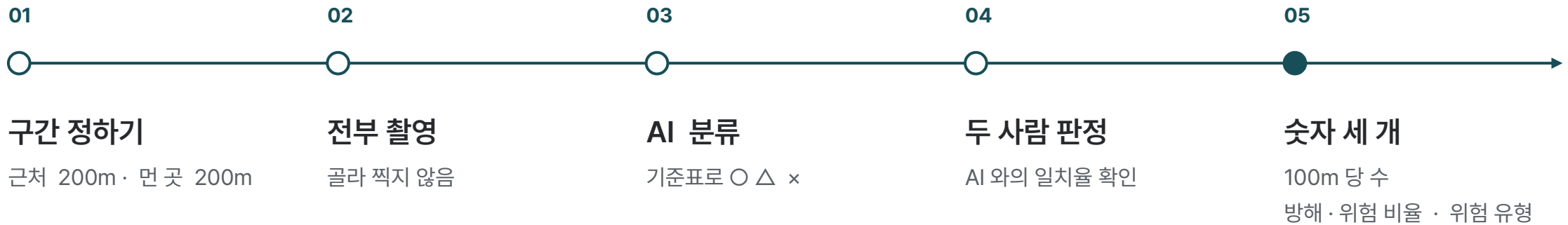
도시 · 일정	구분	규제 방식	장소	이 도시에서 보는 것
브뤼셀 12/24	측정	관리 (2027 금지 예정) 주차구역 1,700 여 곳 , 2025 년 부상 666 명 , 12 월 마지막 운행	그랑플라스 주변	주차구역 근처 · 먼 곳 각 200m 비교 : 가장 촘촘한 관리로도 보도가 비는지 금지 후에도 남는 공유 자전거 수를 함께 기록
파리 12/26	측정	금지 2023 주민투표로 1.5 만 대 퇴출 , 공유 전기자전거는 운영 중	루브르 ~ 리볼리 400m	남은 공유 전기자전거를 세고 주차 상태 (○ △ ×) 분류 브뤼셀 (관리) · 바르셀로나 (불허) 와 비교해 문제가 다른 기기로 옮겨 갔는지 확인

브뤼셀 2027 년부터 공유 킥보드는 금지되지만 공유 자전거는 계속 허용됩니다 .

공유 킥보드가 없는 바르셀로나를 비교 기준으로 삼습니다

도시 · 일정	구분	규제 방식	장소	이 도시에서 보는 것
마드리드 12/27~28	기록	금지 2024.10 공유 킥보드 6,000 대 허가 취소	솔 광장 ~ 그란비아	퇴출 2 년 뒤 중심가 보도에 남은 공유 기기 종류와 거치대 위치 기록
발렌시아 12/31	기록	불허 2019 년부터 공유 킥보드 불허 , 거치대형 공공자전거만 운영	시청 광장	거치대 간격과 위치를 기록 ' 거치대만 있는 도시 ' 의 보도 모습을 서울 비교 자료로 정리
바르셀로나 1/2~3	측정	불허 공유 킥보드 허가 없음 , 공유 전기자전거 · 스쿠터는 허가	람블라스 거리 400m	공유 전기자전거를 세고 ○ △ × 분류 킥보드가 없는 도시의 기준값으로 사용

한 도시의 현장 촬영은 약 1 시간, 분류와 판정은 당일 저녁에 합니다



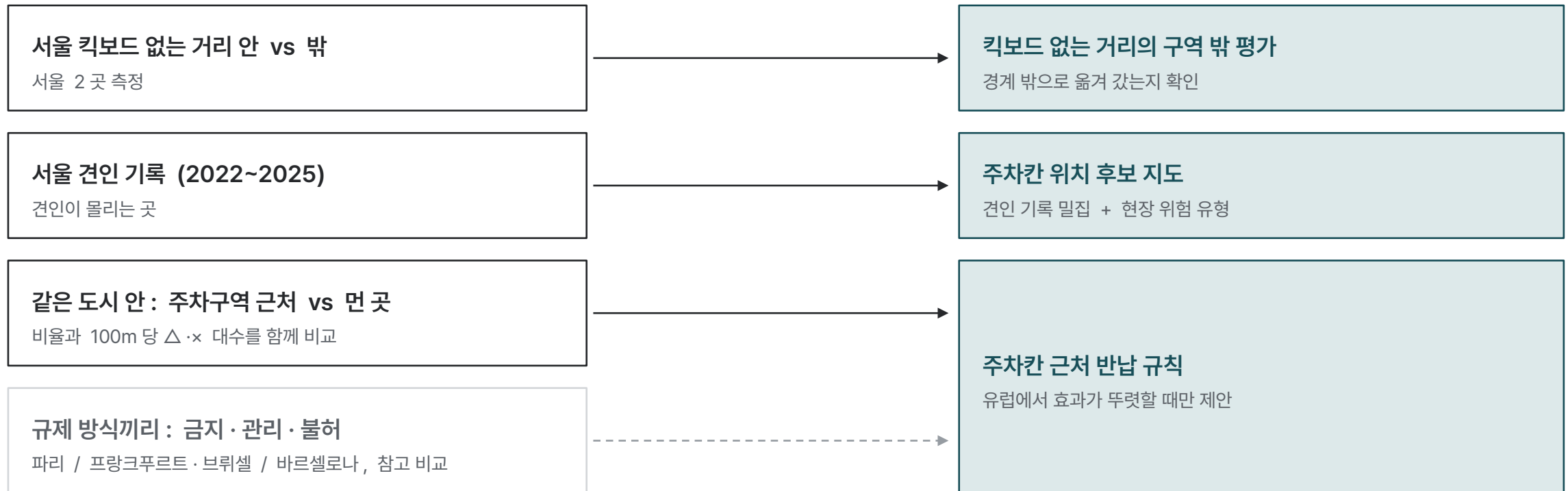
두 구간은 같은 날 11~15 시에 연달아 측정하고, 이를 이상 머무는 도시는 두 번 측정합니다

주차구역이 없는 파리 · 바르셀로나는 명소 거리 400m 한 구간을 잡니다

결과로 도시 순위를 매기지는 않습니다

측정 결과는 서울에서 쓸 수 있는 자료 세 가지로 정리합니다

비교



모든 제안은 학생 조사를 바탕으로 한 참고 자료입니다.

예상되는 어려움마다 대응 방법을 정해 두었습니다

어려움	대응
연말 휴무 · 날씨	도시별 예비일 확보, 11~15 시에 측정
명소 인파	측정 시간대 분산, 기기 위주로 촬영
AI 정확도	10~11 월 서울에서 먼저 검증, 일치율이 낮으면 기준표 · 예시 수정
사진 속 얼굴 · 번호판	공개 전 얼굴 · 차량 번호판을 흐리게 가리고 사람이 다시 확인
브뤼셀 키보드 조기 철수	출국 전 운행 여부 확인, 이미 없으면 '금지 직후 거리' 사례로 기록

장비는 스마트폰 2 대, AI 는 공개 모델을 사용합니다.

현장 촬영과 판정은 함께 하며 분석은 조원별로 맡습니다

	9 월 말	10~11 월	12 월 초	12/21~1/3	귀국 후 15 일
함께 현장 촬영 · 판정	사전 조사 (완료) · 기준표 초안	서울 2 곳 측정 · 판정	판정 연습	4 개 도시 측정 · 매일 판정	결과 보고서
조원 A 측정 설계와 AI 분류		구간 설계 · AI 시험	구간 확정	매일 AI 분류	도시별 결과
조원 B 견인 데이터 분석과 제도 기록		견인 분석 · 제도 조사	위치 후보 1 차 지도	제도 현장 기록	후보 지도 · 제안서
			중간 점검 · 11 월 말 서울 결과 · AI 일치율 확인		최종 점검 · 1 월 중순

결과는 제안서로 정리해 서울시·자치구 시민 제안 창구에 제출합니다

기대효과

- | | | |
|---|--------------------|------------------------|
| 1 | 킥보드 없는 거리의 구역 밖 평가 | → 경계 밖 관리 검토 참고 |
| 2 | 주차칸 위치 후보 지도 | → 9.11 조례 이후 후보지 검토 참고 |
| 3 | 규칙별 현장 비교 기록 | → 유럽 규칙 도입 검토 참고 |

향후 활용

- 귀국 후 15 일
결과 보고서
- 2027 년 1~2 월
제안서를 서울시·자치구 시민 제안 창구에 제출,
검토 회신 요청
- 공개
가림 처리한 사진·판정 기록

결과가 충분하면 공공데이터 공모전 출품이나 발표로 확장합니다.